

Parcial1-AC.pdf



eomer



Arquitectura de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH





Hazlo con la Academia Líder de Oposiciones en Andalucía.

+30 años formando opositores
+12.000 aprobados
+30.000 alumnos

Para los que buscan estabilidad en su futuro,
CEAPRO te ayuda

Infórmate ahora



Verdadero/Falso

- En la expresión de la ley de Amdahl, $S_p \leq \frac{p}{1+f(p-1)}$, para la ganancia de velocidad de un computador al mejorar uno de sus recursos p puede ser mayor que 1
 - Verdadero
 - Si se incrementa tiene que ser mayor que 1 ya que se puede multiplicar por 1, X la ganancia siendo 1 la actual.*
- En la expresión de la ley de Amdahl, $S_p \leq \frac{p}{1+f(p-1)}$, para la ganancia de velocidad de un computador al mejorar uno de sus recursos, f es la fracción del tiempo antes de la mejora en la que se utiliza el recurso mejorado.
 - Falso
F es la fracción del tiempo de ejecución antes de aplicar la mejora del recurso que NO se está usando todavía. f es la fracción del tiempo de ejecución del sistema base durante el que no se usa dicha mejora.
- En la expresión de la ley de Amdahl, $S_p \leq \frac{p}{1+f(p-1)}$, para la ganancia de velocidad de un computador al mejorar uno de sus recursos, p no puede ser mayor que 1.
 - Falso
Es el factor de mejora, y puede ser mayor que 1.
- En la expresión de la ley de Amdahl, $S_p \leq \frac{p}{1+f(p-1)}$, para la ganancia de velocidad de un computador al mejorar uno de sus recursos, p y f pueden ser mayor que 1.
 - Falso
P puede ser mayor que 1 pero f no.
- En la expresión de la ley de Amdahl, $S_p \leq \frac{p}{1+f(p-1)}$, para la ganancia de velocidad de un computador al mejorar uno de sus recursos p es el factor de incremento de prestaciones del recurso que se mejora.
 - Verdadero
- En la expresión de la ley de Amdahl, $S_p \leq \frac{p}{1+f(p-1)}$, para la ganancia de velocidad de un computador al mejorar uno de sus recursos, S_p no puede ser mayor que p según esa ley.
 - Verdadero
- En la expresión de la ley de Amdahl, $S_p \leq \frac{p}{1+f(p-1)}$, para la ganancia de velocidad de un computador al mejorar uno de sus recursos f puede ser mayor que 1
 - Falso
- Un multiprocesador puede funcionar como computador MISD.
 - Verdadero
- Un multiprocesador puede funcionar como computador MISD con la sincronización adecuada entre sus procesadores.
 - Verdadero
Sólo hay que redirigir los flujos de datos y comunicar en un sólo flujo los datos que pasan entre las Ups de forma dependiente unas con otras.
- En la secuencia de instrucciones:
add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$
sub r1, r1, r4 ; $r1 \leftarrow r1 - r4$
Hay dependencia WAW entre las instrucciones debido al registro r1.
 - Verdadero

11. En la secuencia de instrucciones:
add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$
sub r2, r1, r4 ; $r4 \leftarrow r1 - r4$
No hay ninguna dependencia WAW entre las instrucciones.
a. Verdadero
12. En la secuencia de instrucciones:
add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$
sub r2, r1, r4 ; $r4 \leftarrow r1 - r4$
Hay dependencia RAW entre las instrucciones debido al registro r1.
a. Verdadero
13. En la secuencia de instrucciones:
add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$
sub r4, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r1 - r4$
Hay dependencia WAW.
a. Verdadero
14. En la secuencia de instrucciones:
add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$
sub r1, r1, r4 ; $r1 \leftarrow r1 - r4$
Hay dependencia WAR entre las instrucciones debido al registro r1.
a. Falso
15. En la secuencia de instrucciones:
add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$
sub r1, r1, r4 ; $r1 \leftarrow r1 - r4$
Hay dependencia RAW entre las instrucciones debido al registro r1.
a. Verdadero
16. En la secuencia de instrucciones:
add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$
sub r2, r1, r4 ; $r2 \leftarrow r1 - r4$
No hay ninguna dependencia WAR entre las instrucciones.
a. Falso
17. En la secuencia de instrucciones:
add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$
sub r1, r1, r4 ; $r1 \leftarrow r1 - r4$
NO hay dependencia WAR entre las instrucciones debido al registro r1.
a. Verdadero
18. En la secuencia de instrucciones:
add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$
sub r1, r1, r4 ; $r1 \leftarrow r1 - r4$
Sólo hay dependencia RAW entre las instrucciones debido al registro r1.
a. Falso
Creo que es porque hay tanto RAW como WAW.
19. En la secuencia de instrucciones que aparecen en el orden indicado en un código:
add r1, r2, r4 ; $r1 \leftarrow r2 + r4$
add r4, r2, r3 ; $r4 \leftarrow r2 + r3$
sub r1, r1, r4 ; $r1 \leftarrow r1 - r4$
Hay dependencia WAR entre las instrucciones i1 e i2 debido al registro r4.
a. Verdadero

20. En la secuencia de instrucciones que aparecen en el orden indicado en un código:

add r1, r2, r4 ; $r1 \leftarrow r2 + r4$

add r4, r2, r3 ; $r4 \leftarrow r2 + r3$

sub r1, r1, r4 ; $r1 \leftarrow r1 - r4$

Hay dependencia RAW entre las instrucciones i2 e i3 debido al registro r4.

a. Verdadero

Hay dependencia WAW entre las instrucciones i1 e i3 debido al registro r1

b. Verdadero

21. En la secuencia de instrucciones que aparecen en el orden indicado en un código:

add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$

sub r1, r2, r4 ; $r1 \leftarrow r2 - r4$

add r3, r2, r1 ; $r3 \leftarrow r2 + r1$

Hay dependencia RAW entre las instrucciones debido al registro r2

a. Falso

El registro r2 sólo se lee y por lo tanto no da lugar a dependencias.

22. En la secuencia de instrucciones que aparecen en el orden indicado en un código:

add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$

sub r1, r2, r4 ; $r1 \leftarrow r2 - r4$

add r3, r2, r1 ; $r3 \leftarrow r2 + r1$

El registro r1 sólo genera una dependencia RAW.

a. Falso

Creo que es porque además de RAW hay WAW

23. En la secuencia de instrucciones que aparecen en el orden indicado en un código:

add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$

sub r1, r2, r4 ; $r1 \leftarrow r2 - r4$

add r3, r2, r1 ; $r3 \leftarrow r2 + r1$

No hay dependencias debido al uso del registro r2.

a. Verdadero

24. En la secuencia de instrucciones que aparecen en el orden indicado en un código:

add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$

sub r1, r2, r4 ; $r1 \leftarrow r2 - r4$

add r3, r2, r1 ; $r3 \leftarrow r2 + r1$

El registro r3 genera una dependencia WAW.

a. Falso

25. En la secuencia de instrucciones que aparecen en el orden indicado en un código:

add r1, r2, r3 ; $r1 \leftarrow r2 + r3$

sub r1, r2, r4 ; $r1 \leftarrow r2 - r4$

add r3, r2, r1 ; $r3 \leftarrow r2 + r1$

Sólo hay dependencias WAW y RAW debido al registro r1.

b. Falso

26. En la secuencia de instrucciones que aparecen en el orden indicado en un código:

add r1, r1, r2 ; $r1 \leftarrow r1 + r2$

sub r2, r2, r1 ; $r1 \leftarrow r2 - r1$

add r3, r3, r1 ; $r3 \leftarrow r3 + r1$

El registro r1 genera una dependencia RAW.

a. Verdadero

27. En la secuencia de instrucciones que aparecen en el orden indicado en un código:

add r1, r1, r2 ; $r1 \leftarrow r1 + r2$

¿Quieres un piso en Madrid con todos los servicios y pensión completa incluidas?

smart residences



100€ DE DESCUENTO
EN LA MATRÍCULA!!
*solo si vienes de Wuolah



Más info



Pensión completa



Lavandería



Limpieza

sub r2, r2, r1 ; r1 $\leftarrow$ r2 - r1
add r3, r3, r1 ; r3 $\leftarrow$ r3 + r1

No hay dependencias debido al uso del registro r3.

b. Verdadero

28. En la secuencia de instrucciones que aparecen en el orden indicado en un código:

add r1, r1, r2 ; r1 $\leftarrow$ r1 + r2
sub r2, r2, r1 ; r1 $\leftarrow$ r2 - r1
add r3, r3, r1 ; r3 $\leftarrow$ r3 + r1

El registro r2 genera una dependencia WAW.

c. Falso

29. Un computador UMA es un tipo de multiprocesador.

a. Verdadero

30. Un computador UMA es un multiprocesador donde la memoria está físicamente distribuida

d. Falso

31. Un computador NUMA es un multicomputador.

a. Falso

32. Un computador NUMA, es un multiprocesador donde la memoria está físicamente distribuida.

a. Verdadero

Non Uniform Memory Access (=Distribuido)

33. En un computador NUMA, la memoria está físicamente distribuida aunque utiliza un modelo de programación de memoria compartida.

a. Verdadero

Non Uniform Memory Access pero tienen caché compartida.

34. Un multicomputador también se denomina computador UMA

a. Falso

35. Un multicomputador también se denomina computador NORMA

a. Verdadero

36. Un computador NUMA es más escalable que uno de tipo UMA.

a. Verdadero

37. Un cluster de computadores es un computador NUMA.

a. Falso

La diferencia entre un cluster y un sistema NUMA es que en el cluster cada nodo tiene un kernel o SO corriendo dentro de él y en el NUMA solo hay uno que se compone de todos los nodos para funcionar.

38. En un computador NORMA tanto los accesos a memoria local como los de acceso a memoria remota se realizan a través de instrucciones de carga y almacenamiento de datos en memoria.

a. Falso

Se usa el paso de mensajes, no hay variables globales.

39. En un computador NUMA la memoria principal está físicamente distribuida, igual que en un computador NORMA.

a. Verdadero

40. El acrónimo NORMA significa No ORdered Memory Access ya que en este tipo de computador los procesadores necesitan sincronizarse para garantizar el acceso ordenado a la memoria compartida.

a. Falso

WUOLAH

NORMA significa NO Remote Memory Access

41. Las hebras de un proceso no necesitan recurrir a llamadas al sistema operativo para comunicarse.
a. Verdadero
42. Las hebras de un proceso necesitan recurrir a llamadas al sistema operativo para comunicarse entre sí.
a. Falso
Las hebras, a diferencia de los procesos, no necesitan hacer llamadas al sistema para comunicarse e intercambiarse entre sí, por este motivo son tan rápidas.
43. En un procesador segmentado a pleno rendimiento, el número de ciclos por instrucción (CPI) es (estrictamente) menor que 1.
a. Falso
44. Un procesador con una frecuencia de reloj de 4GHz ejecuta sus programas en menos tiempo que otro a una frecuencia de 2 GHz.
a. Falso
El tiempo de CPU, además de depender de la frecuencia depende de NI y de CPI.
45. Las hebras de un proceso comparten la memoria asignada al proceso, los registros, la pila y el contador de programa.
a. Falso
Sólo comparten la memoria
46. En un procesador superescalar el valor de CPI puede ser menor que 1.
a. Verdadero
47. El paralelismo entre hebras permite aprovechar una granularidad menor que el paralelismo entre procesos.
a. Verdadero
La granularidad más fina permite interactuar entre las unidades de cómputo mucho más frecuentemente haciendo que las cargas de trabajo entre hilos sean menos pesadas pero más interconectadas aumentando la granularidad.
48. Los multicomputadores son máquinas MIMD y los multiprocesadores SIMD.
a. Falso
MIMD son multicores, no multicomputadores.
49. En un computador de tipo NORMA tanto los accesos a memoria local como los de acceso a memoria remota se realizan a través de instrucciones de carga y almacenamiento de datos en memoria.
a. Falso
50. Según la ley de Amdahl, la ganancia máxima de velocidad que se puede conseguir, por mucho que se mejore el recurso es $1/f$ (f fracción del tiempo de procesamiento en el computador base durante el que NO se puede aprovechar la mejora).
a. Verdadero
51. La comunicación entre procesadores en un computador UMA se realiza a través de escrituras y lecturas en la memoria compartida, igual que en un computador NUMA.
a. Verdadero
52. Un procesador con una frecuencia de reloj de 3 GHz ejecuta sus programas en menos tiempo que otro a una frecuencia de 2.5 GHz.
a. Falso

Oposita para Pedagogía Terapéutica

Hazlo con la **Academia** **Líder de Oposiciones** **en Andalucía.**

+12.000 aprobados

+30.000 alumnos

+30 años formando opositores



Infórmate ahora

Para los que buscan
estabilidad en su futuro,
CEAPRO te ayuda

El tiempo de CPU depende de NI y de CPI, además de depender de la frecuencia.

53. Dado un programa en C, dos procesadores que tengan el mismo valor de IPC y frecuencia de reloj no necesariamente tardarán lo mismo en ejecutarlo.

a. Verdadero

El Tcpu también depende del repertorio de instrucciones (a través de NI).

54. En la expresión de la ley de Amdahl, $S_p \leq \frac{p}{1+f(p-1)}$, para la ganancia de velocidad de un computador al mejorar uno de sus recursos, la máxima ganancia de velocidad que se puede conseguir, por mucho que se mejore el recurso es $1/(1-f)$

a. Falso

La ganancia de velocidad máxima reside en S_p

55. En un procesador superescalador a pleno rendimiento, el número de ciclos por instrucción (CPI) es menor que 1

a. Verdadero

56. En un computador NUMA, la memoria está físicamente distribuida aunque utiliza un modelo de programación de memoria compartida

a. Verdadera

57. En la secuencia de instrucciones que aparecen en el orden indicado en un código:

add r1, r2, r4 ; $r1 \leftarrow r2 + r4$

add r4, r2, r3 ; $r4 \leftarrow r2 + r3$

sub r1, r1, r4 ; $r1 \leftarrow r1 - r4$

Hay dependencia RAW entre las instrucciones i2 e i3 debido al registro r4.

a. Falso

No hay dependencias WAW entre ninguna de las instrucciones.

b. Falso

58. En la comunicación colectiva *all-scatter* todos los procesadores reciben información de todos, cosa que también ocurre en la comunicación *gossiping*.

a. Verdadero

59. La asignación de carga dinámica afecta al tiempo de overhead del programa paralelo.

a. Verdadero

60. La asignación de carga dinámica **no** afecta al tiempo de overhead del programa paralelo.

a. Falso

RESPUESTA CORTA

61. Los núcleos de la arquitectura Sunday Bridge de Intel pueden terminar hasta 8 operaciones en coma flotante (FLOP) por ciclo. ¿Cuál es la velocidad pico (en GFLOPS) de un microprocesador con 4 núcleos Sunday Bridge que funciona a una frecuencia de reloj de 2GHz?

a. 64

$8 \text{ FLOPS / (núcleo * ciclo) * 2Gciclos * 4 núcleos} = 64 \text{ GFLOPS}$

62. Los núcleos de la arquitectura Sunday Bridge de Intel pueden terminar hasta 8 operaciones en coma flotante (FLOP) por ciclo. ¿Cuál es la máxima velocidad (en GFLOPS) de un núcleo con dicha arquitectura que funciona a una frecuencia de reloj de 2.5GHz?

a. 20



Hazlo con la Academia Líder de Oposiciones en Andalucía.

+12.000 aprobados
+30 años formando
oposidores
+30.000 alumnos

Para los que buscan
estabilidad en su futuro,
CEAPRO te ayuda

Infórmate ahora



- b. $8 \text{ FLOP/ciclo} * 2.5 \text{ (Gciclos/s)} * 1 \text{ núcleo} = 20 \text{ GFLOPS}$
63. Los núcleos de la arquitectura Sunday Bridge de Intel pueden terminar hasta 8 operaciones en coma flotante (FLOP) por ciclo. ¿Cuál es la máxima velocidad (en GFLOPS) de un procesador de 6 núcleos con dicha arquitectura que funciona a una frecuencia de reloj de 2.5GHz?
- a. 120
b. $8 \text{ FLOP/ciclo} * 2.5 \text{ (Gciclos/s)} * 6 \text{ núcleos} = 120 \text{ GFLOPS}$
64. Si el bucle siguiente: for i=1 to N do a(i) = b(i) * c; se ejecuta en 2 segundos y $N=10^{11}$, siendo c, a(), y b() datos en coma flotante, ¿cuántos GFLOPS alcanza la máquina al ejecutar el código?
- a. 50
b. $10^{11}/2 * 10^9 = 50$
65. Si el bucle siguiente: for i=1 to N do a(i) = b(i) * c; se ejecuta en 5 segundos y $N=10^{12}$, siendo c, a(), y b() datos en coma flotante, ¿cuántos GFLOPS alcanza la máquina al ejecutar el código?
- a. 200
b. $1 * 10^{12} \text{ (FLOP)} / (5s * 10^9) = 1000/5 \text{ GFLOPS} = 200 \text{ GFLOPS}$
66. Si el bucle siguiente: for i=1 to N do a(i) = b(i) * c + a(i); se ejecuta en 20 segundos y $N=10^{12}$, siendo c, a(), y b() datos en coma flotante, ¿cuántos GFLOPS alcanza la máquina al ejecutar el código?
- a. 100
b. $2 * 10^{12} \text{ (Op_float)} / (20s * 10^9) = 100 \text{ GFLOPS}$
67. Si el bucle siguiente: for i=1 to N do a(i) = b(i) + c; y $N=10^{15}$, se ejecuta en 2 segundos en un computador, siendo c, a(), y b() datos en coma flotante, ¿cuántos **TFLOPS** alcanza la máquina al ejecutar el código?
- a. 500
b. $1 * 10^{15} \text{ (FLOP)} / (2s * 10^{12}) = 1000/2 \text{ TFLOPS} = 500 \text{ TFLOPS}$
68. Si el bucle siguiente: for i=1 to N do a(i) = b(i) * c + a(i); se ejecuta en 10 segundos y $N=10^{14}$, siendo c, a(), y b() datos en coma flotante, ¿cuántos GFLOPS alcanza la máquina al ejecutar el código?
- a. 20 TFLOPS
b. $2 * 10^{14} \text{ (op_float)} / (10s * 10^9) = 2000 \text{ GFLOPS} = 20 \text{ TFLOPS}$
69. El bucle siguiente: for i=1 to N do a(i) = c*(a(i)+b(i)); con $N=10^{16}$, se ejecuta en 10 segundos, siendo c, a(), y b() datos en coma flotante, ¿cuántos GFLOPS alcanza la máquina al ejecutar el código?
- a. 2.000.000
b. $\text{GFLOPS} = (2 * 10^{16} \text{ op_float}) / (10s * 10^9) = 2 * 10^6 = 2.000.000 \text{ GFLOPS}$
70. Dado el bucle for i=1 to N do a(i) = b(i) * c(i); son números en coma flotante, ¿cuántos GFLOPS consigue un computador que lo ejecuta en 2 segundos cuando $N=10^{10}$?
- a. 5
b. $(10^{10}) * 2/4 * 10^9 = 5$
71. Dado el bucle for i=1 to N do a(i) = k* b(i) + c(i); en el que a(), b(), c() y k son números en coma flotante, ¿cuántos GFLOPS consigue un computador que lo ejecuta en 4 segundos cuando $N=10^{10}$?
- a. 5
b. $(10^{10}) * 2/4 * 10^9 = 5$
72. Dado el bucle for i=1 to N do a(i) = b(i) + c(i) con números en coma flotante, ¿cuántos GFLOPS consigue un computador que lo ejecuta en 2 segundos cuando $N=10^{12}$?
- a. 500

- b. $1(\text{operacion_float}) * 10^6 / ((2s) * 10^9) = 1000/2 = 500 \text{ GFLOPS}$
73. ¿Cuál es la velocidad pico en MIPS de un procesador que puede terminar hasta 2 instrucciones por ciclo y funciona a una frecuencia de reloj de 1 GHz?
- a. 2000
- b. $2 (\text{inst/ciclo}) * 1 * 10^9 (\text{ciclos/s}) * (1/10^6) = 2000 \text{ MIPS}$
74. ¿Cuál es la velocidad pico en MIPS de un procesador que puede terminar hasta 4 instrucciones por ciclo y funciona a una frecuencia de reloj de 1 GHz?
- a. 4000
- b. $4 (\text{inst/ciclo}) * 1 * 10^9 (\text{ciclos/s}) * (1/10^6) = 4000 \text{ MIPS}$
75. Un programa tiene 1000 millones de instrucciones y se ejecuta en un computador que tiene cinco tipos de instrucciones. Las del tipo 1 necesitan 6 ciclos, las del tipo 2 necesitan 4 ciclos, las del tipo 3 necesitan 3 ciclos y las del tipo 4 necesitan 5 ciclos y las del tipo 5 necesitan 2. Si entre las instrucciones ejecutadas por el programa hay un 20% de instrucciones de cada uno de los tipos. ¿Cuántos segundos tarda el programa en ejecutarse en el computador si utiliza un reloj de 2GHz?
- a. 2
- b. $CPI = 0,20 * (6+4+3+5+2) = \frac{1}{5} * 20 = 4 \text{ ciclos/instrucción}$
- c. $T_{(CPU)} = NI * CPI * T_{ciclo} = 10^9 (\text{instrucciones}) * 4 (\text{ciclos/instrucción}) * (\frac{1}{2}) * 10^{-9} (\text{s/ciclo}) = 2s$
76. Un programa tiene 2000 millones de instrucciones y se ejecuta en un computador que tiene cuatro tipos de instrucciones. Las del tipo 1 necesitan 6 ciclos, las del tipo 2 necesitan 5 ciclos, las del tipo 3 necesitan 3 ciclos y las del tipo 4 necesitan 2 ciclos. Si entre las instrucciones ejecutadas por el programa hay un 25% de instrucciones de cada uno de los tipos. ¿Cuántos segundos tarda el programa en ejecutarse en el computador si utiliza un reloj de 1GHz?
- a. 8
- $CPI = 0,25 * (6+5+3+2) = 4 \text{ ciclos/instrucción}$
- $T_{(CPU)} = NI * CPU * T_{ciclo} = (2 * 10^9) * 4 * (1 * 10^{-9}) = 8s$
77. Un programa tiene 1000 millones de instrucciones y se ejecuta en un computador que tiene cuatro tipos de instrucciones. Las del tipo 1 necesitan 6 ciclos, las del tipo 2 necesitan 5 ciclos, las del tipo 3 necesitan 3 ciclos y las del tipo 4 necesitan 2 ciclos. Si entre las instrucciones ejecutadas por el programa hay un 25% de instrucciones de cada uno de los tipos. ¿Cuántos segundos tarda el programa en ejecutarse en el computador si utiliza un reloj de 1GHz?
- a. 4
- $CPI = 0,25 * (6+5+3+2) = 4 \text{ ciclos /instrucción}$
- $T_{(CPU)} = NI * CPU * T_{ciclo} = 10^9 * 4 * 10^{-9} = 4 s$
78. Un procesador puede terminar hasta 4 operaciones en coma flotante por ciclo. ¿Cuál es su velocidad pico (en GFLOPS) si funciona a una frecuencia de reloj de 2GHz?
- a. 8
- b. $GFLOPS = 4 \text{ op_float/ciclo} * (2 * 10^9) \text{ ciclos/s} * (1/10^9) = 8$
79. Un procesador puede terminar hasta 2 operaciones en coma flotante por ciclo. ¿Cuál es su velocidad pico (en GFLOPS) si funciona a una frecuencia de reloj de 2.5GHz?
- a. 5
- b. $GFLOPS = 2 \text{ op_float/ciclo} * (2.5 * 10^9) \text{ ciclos/s} * (1/10^9) = 5$
80. Escriba la expresión del tiempo de CPU (T_{cpu}) en términos del número de instrucciones ejecutadas (NI), el número medio de ciclos por instrucción (CPI) y la frecuencia de reloj (F):

- a. $T_{cpu} = NI * CPI / F$
81. Escriba la expresión del tiempo de CPU en términos del número de instrucciones (NI), el número instrucciones por ciclo (IPC) y la frecuencia de reloj (F):
- a. $T_{cpu} = NI / (IPC * F)$
82. ¿Cuál es la velocidad pico en MIPS de un procesador que puede terminar hasta 4 instrucciones por ciclo y funciona a una frecuencia de reloj de 3 GHz?
- a. 12000
b. $MIPS = 4 \text{ int/ciclo} * (3 * 10^9) \text{ ciclos/s} * (1/10^6) = 12000$
83. ¿Cuál es la velocidad pico en MIPS de un procesador que puede terminar hasta tres instrucciones por ciclo y funciona a una frecuencia de reloj de 2 GHz?
- a. 6000
b. $MIPS = 3 \text{ int/ciclo} * (2 * 10^9) \text{ ciclos/s} * (1/10^6) = 6000$
84. Escriba la expresión de la ley de Amhdal en término de p (ganancia de velocidad del recurso que se ha mejorado) y de f (fracción del tiempo de procesamiento en el computador base durante el que NO se puede aprovechar la mejora del recurso):
- a. $S \leq p/(1+f(p-1))$
85. Escriba la expresión de los MIPS en términos del número de ciclos por instrucción (CPI) del procesador, y de su frecuencia de reloj (F).
- a. $MIPS = F/CPI * 10^6$
86. ¿Cuál es el número de GIPS que puede alcanzar un núcleo superescalar que funciona a 2GHz y es capaz de terminar 4 instrucciones por ciclo?
- a. 8
b. $2 * 10^9 * 4 \text{ IPS} = 8 * 10^9 \text{ IPS} = 8 \text{ GIPS}$
87. Si el bucle siguiente: for i=1 to N do a(i)=b(i)*c; se ejecuta en 2 segundos y N=10¹¹, siendo c, c() y b() datos en coma flotante. ¿Cuantos GFLOPS alcanza la máquina al ejecutar el código?
- a. $(1 * 10^{11} \text{ FLOP}) / (2s * 10^9) = 100/2 \text{ GFLOPS} = 50 \text{ GFLOPS}$
88. Un núcleo de procesamiento puede terminar hasta 4 operaciones en coma flotante (FLOP) por ciclo. ¿Cuál es su máxima velocidad (en GFLOPS) si funciona a una frecuencia de reloj de 2 GHz?
- a. 8 GFLOPS
b. $4 \text{ (op_float/ciclo)} * 2 * 10^9 \text{ (ciclos/s)} * (1/10^9) = 8 \text{ GFLOPS}$
89. Un núcleo de procesamiento puede terminar hasta 4 operaciones en coma flotante (FLOP) por ciclo. ¿Cuál es su máxima velocidad (en GFLOPS) de un microprocesador con dos núcleos de este tipo que funciona a una frecuencia de reloj de 2 GHz?
- a. 16 GFLOPS
b. $4 \text{ (op_float/ciclo)} * 2 * 10^9 \text{ (ciclos/s)} * (1/10^9) = 8 \text{ GFLOPS}$
c. $8 \text{ (GFLOPS/núcleo)} * 2 \text{ núcleos} = 16 \text{ GFLOPS}$
90. Un código que tarda 2 segundos en ejecutarse, dedica 1 segundo de ese tiempo al procesamiento de instrucciones de coma flotante. Si se reduce el tiempo de ejecución de las instrucciones de coma flotante a la mitad, ¿qué valor tiene la ganancia de velocidad?
- a. 1.3
b. $T_s=2 \quad T_p=1+0.5=1.5 \quad S=2/1.5$
91. Un computador que tarda 4 segundos en ejecutarse, dedica 2 segundos de ese tiempo al procesamiento de instrucciones en coma flotante. Si se reduce el tiempo



de ejecución de las instrucciones de coma flotante a la mitad. ¿Qué valor tiene la ganancia de velocidad?

$$T_s=4 \quad T_{cpu}=2+1=3 \quad S=4/3$$

92. ¿Cuál es el número de GIPS que puede alcanzar un núcleo superescalar que funciona a 2 GHz y es capaz de terminar 3 instrucciones por ciclo?

a. $GIPS=2*3=6$

93. ¿Cuál es el número de GIPS que puede alcanzar un núcleo superescalar que funciona a 2.5 Ghz y es capaz de terminar 2 instrucciones por ciclo.

$$GIPS = 2.5 * 2 = 5$$

94. Los núcleos de la arquitectura Sunday Bridge de Intel pueden terminar hasta 8 operaciones en coma flotante (FLOP) por ciclo. ¿Cuál es la velocidad pico (en GFLOPS) de un núcleo con dicha arquitectura que funciona a una frecuencia de reloj de 2GHz?

a. $GFLOPS_{pico} = 8*2 = 16$

95. Dado un bucle for i=1 to N do a(i)=k*b(i)+c(i) en el que a(), b(), c() y k son número en coma flotante ¿cuantos GFLOPS consigue un computador que lo ejecuta en 2 segundos cuando $N=10^{10}$?

a. $GFLOPS = (2*10^{10})/(2*10^{-9}) = 10$

96. Dado un bucle for i=1 to N do a(i)=k*b(i)+c(i) en el que a(), b(), c() y k son numero en coma flotante ¿cuantos GFLOPS consigue un computador que lo ejecuta en 2 segundos cuando $N=10^{11}$?

a. $GFLOPS = (2*10^{11})/(2*10^{-9}) = 100$

* Cambia de universidad, no de meta

* Ven con tus créditos y llega más lejos

* El siguiente paso no espera. Tú tampoco deberías

